

Superstore Sales

Projeto de Análise de Dados com Excel



Jair Damián Martínez Bautista



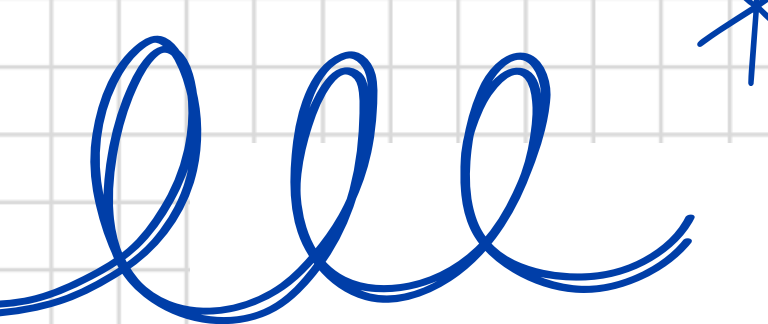


Contexto e Visão Geral

Toda empresa gera dados, mas são poucas as que transformam esses dados em **vantagem competitiva**. Para a equipe comercial de uma companhia, informações sobre **onde, quando, o que e para quem** se vende são valiosas para **tomar decisões estratégicas** que geram lucro. Este projeto tem como objetivo responder a essas perguntas por meio de uma **Análise Exploratória de Dados (EDA)** dos registros de vendas de um hipermercado, usando Excel.

Na seguinte tabela, mostramos alguns dados para contextualizar o conjunto de dados a ser analisado.

Resumo Geral dos Dados	
Anos com vendas no relatório:	2015, 2016, 2017 e 2018
Segmentos dos clientes:	Consumer, Corporate e Home Office
País do relatório:	United States
Regiões do relatório:	4 (Central, East, South e West)
Total de estados com vendas:	49
Total de cidades com vendas:	529
Categorias de produtos:	3 (Furniture, Office Supplies e Technology)
Subcategorias de produtos:	17
Total de produtos:	1.849
Total de registros de venda:	9.800
Total de receita em US\$:	\$2.261.536,78
Ticket médio geral:	\$230,77



Perguntas do Negócio

Formulamos as seguintes perguntas de negócio para guiar a nossa análise

1. Qual região, estado e cidade apresentam o maior volume de vendas?

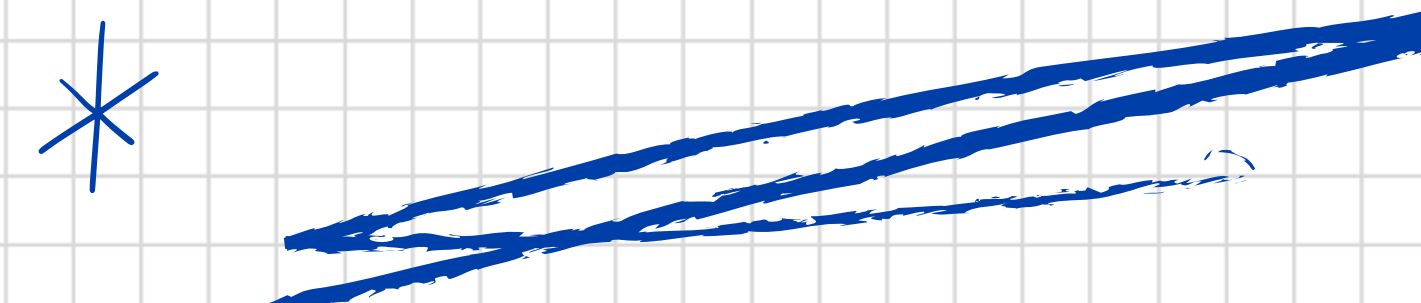
2. Quais são as categorias e subcategorias de produtos com melhor desempenho em vendas?

3. Qual produto gera a maior receita?

4. Qual segmento de cliente possui o maior volume de compras?

5. Quem são os principais clientes em termos de valor gerado e quantidade de vendas?

6. Existe sazonalidade nas vendas da empresa? Se sim, quais são os meses de pico em quantidade de vendas e receita?



PN 1: Vendas por Localização

- A **região líder em receita total de vendas** é a região **Oeste (West)**, que concentra **31,4%** da receita total de 2015 a 2018.
- O estado destaque é a **Califórnia** que responde por **19,7%** da receita de vendas da companhia.

Insight

Focar os recursos da empresa para **consolidar a liderança da região Oeste (West)**, com atenção especial aos estados da **Califórnia** e **New York**. Paralelamente, **capitalizar o crescimento** na região **Leste (East)**.

Receita de Vendas por Região (2015 - 2018)



Receita de Vendas por Estado (2015 - 2018)

Estado	Total Receita de Vendas	% Receita de Vendas	%
			Acumulado de Receita de Vendas
Califórnia	\$ 446.306,46	19,7%	19,7%
New York	\$ 306.361,15	13,5%	33,3%
Texas	\$ 168.572,53	7,5%	40,7%
Washington	\$ 135.206,85	6,0%	46,7%
Pennsylvania	\$ 116.276,65	5,1%	51,9%

PN 2: Vendas por Categoria

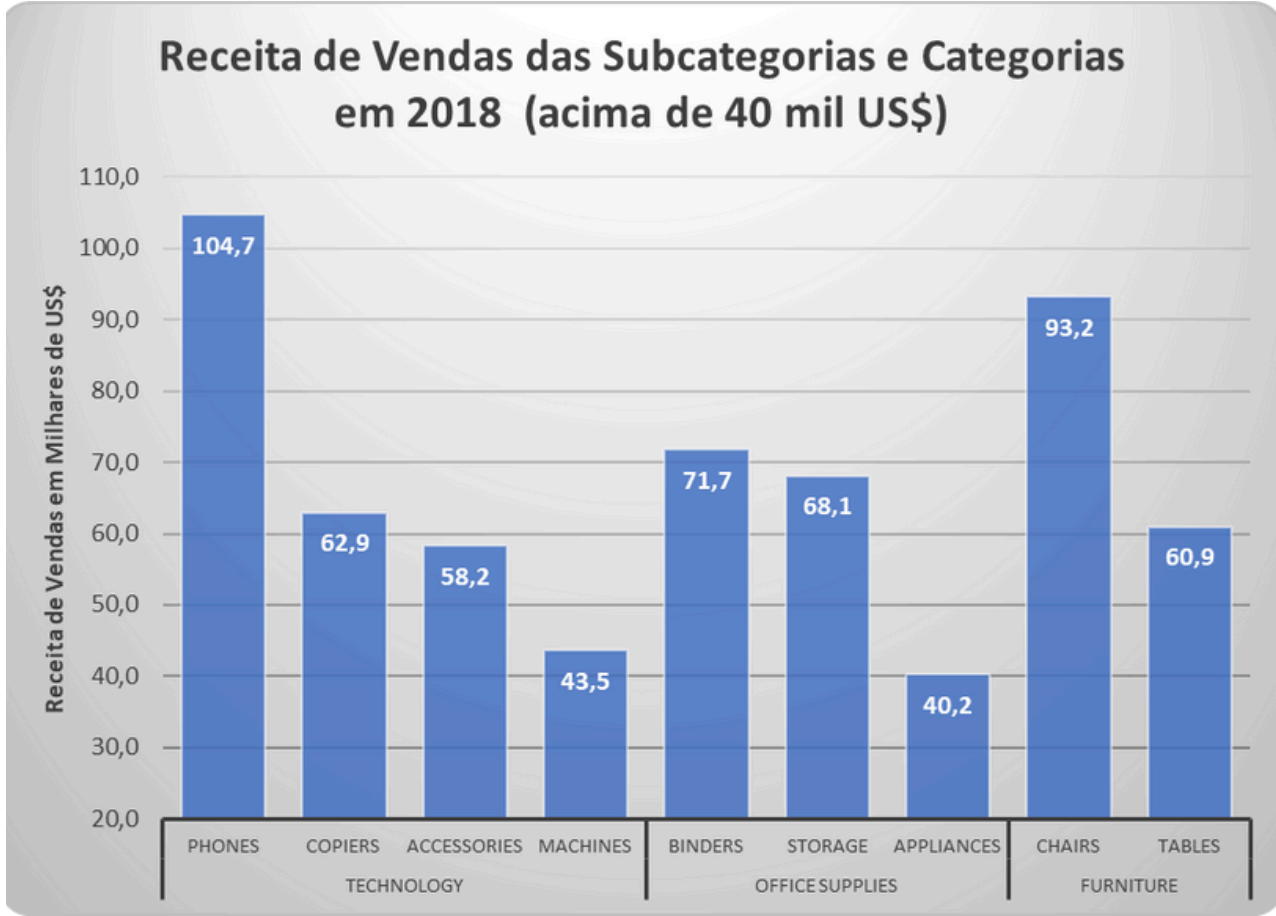
- A categoria **Tecnologia (Technology)** é a líder em receita de vendas, gerando **36,6%** da receita total e possui o maior ticket médio (**US\$ 440,87**).
- As subcategorias **Telefones (Phones)** e **Cadeiras (Chairs)** são as campeãs de receita em 2018.

Insight

Priorizar o **investimento em estoque e marketing** na categoria **Technology**, com foco nas subcategorias **Phones** e **Copiers**. Fortalecer a presença da subcategoria **Chairs**, a principal geradora de receita da categoria **Furniture**.

Análise de Vendas por Categoria (2015 a 2018)

Categoria	Qtde. de Vendas	% Total de Vendas	Total Receita de Vendas	% Receita de Vendas	Ticket Médio
Technology	1.813	18,5%	\$ 827.455,87	36,6%	\$ 456,40
Furniture	2.078	21,2%	\$ 728.658,58	32,2%	\$ 350,65
Office Supplies	5.909	60,3%	\$ 705.422,33	31,2%	\$ 119,38
Total	9.800	100,0%	\$ 2.261.536,78	100,0%	\$ 230,77

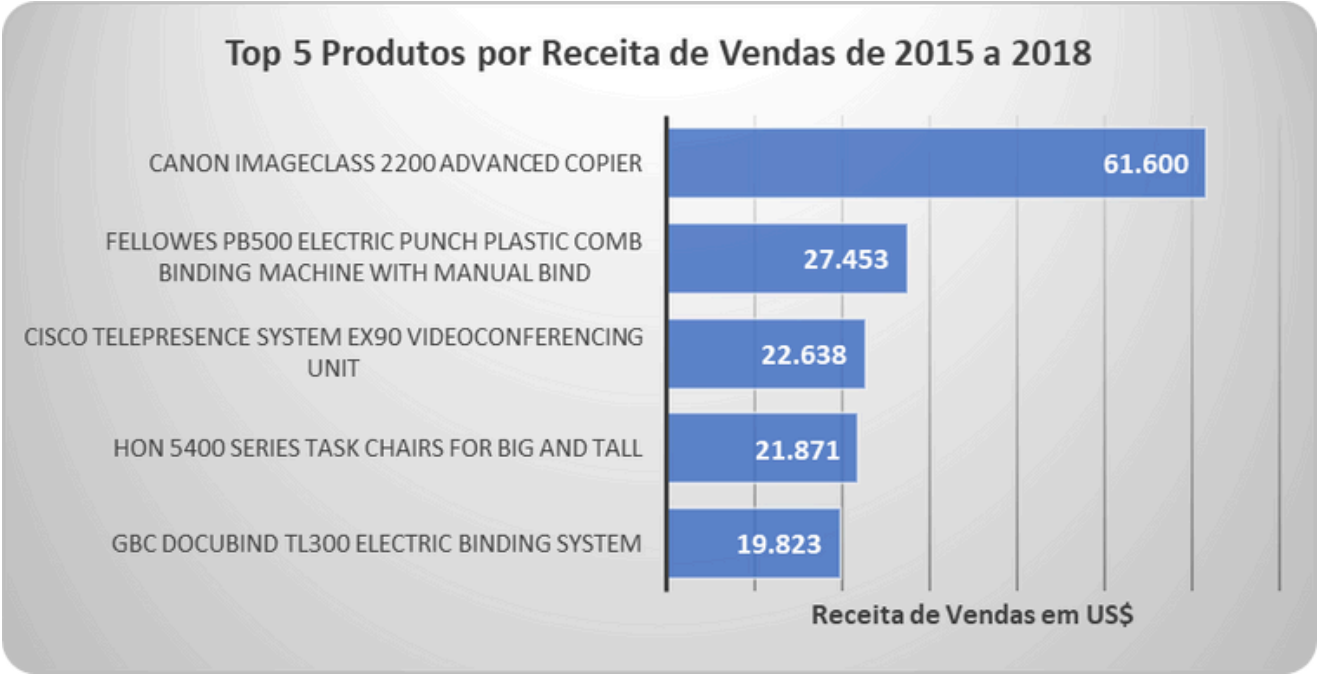


PN 3: Vendas por Produto

- Produtos de alto valor (ex: **Canon Copier**) lideram o **ranking dos produtos com maior receita de vendas**, mesmo com um baixo volume de vendas.
- Os **produtos de alta rotatividade** se caracterizam por ter um **baixo valor unitário** em comparação com os que geram maior receita.

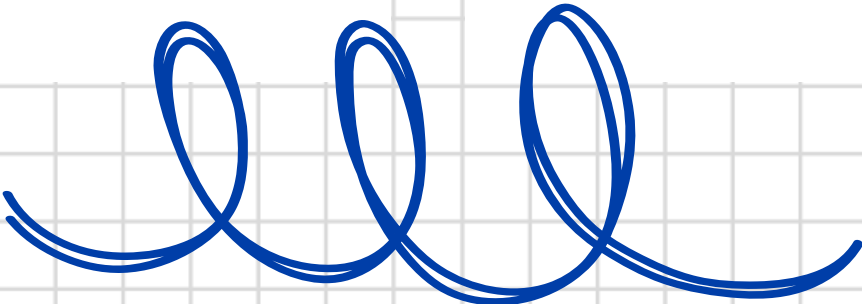
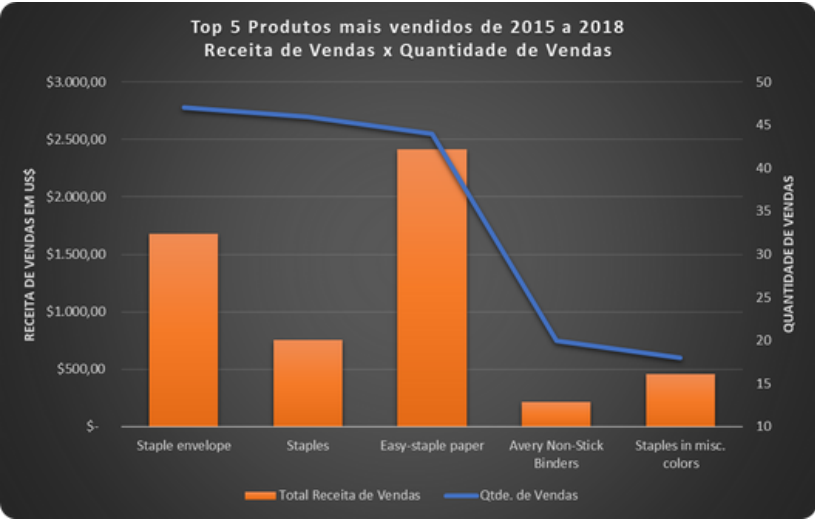
Insight

Adotar uma estratégia mais agressiva de **promoção dos produtos “campeões” em geração de receita** para maximizar as vendas. **Otimizar a margem de lucro de produtos de alta rotatividade** com estratégias de logística e redução de custos.



Produtos com maior Receita de Vendas (2015 a 2018)

Produto	Qtde. de Vendas	Receita de Vendas	Preço Médio
Canon imageCLASS 2200 Advanced Copier	5	\$ 61.599,82	\$12.319,96
Fellowes PB500 Electric Punch Plastic	10	\$ 27.453,38	\$ 2.745,34
Cisco TelePresence System EX90 Videoconferencing Unit	1	\$ 22.638,48	\$22.638,48
HON 5400 Series Task Chairs for Big and Tall	8	\$ 21.870,58	\$ 2.733,82
GBC DocuBind TL300 Electric Binding System	11	\$ 19.823,48	\$ 1.802,13
GBC Ibimaster 500 Manual ProClick Binding System	9	\$ 19.024,50	\$ 2.113,83



PN 4: Segmentação de Clientes

- O segmento de **Consumidores (Consumer)** domina, com **52,1%** do total de vendas e **50,8%** da receita total da companhia.
- Este segmento também possui o **menor ticket médio** se comparado ao **Corporativo (Corporate)** e ao **Home Office**.

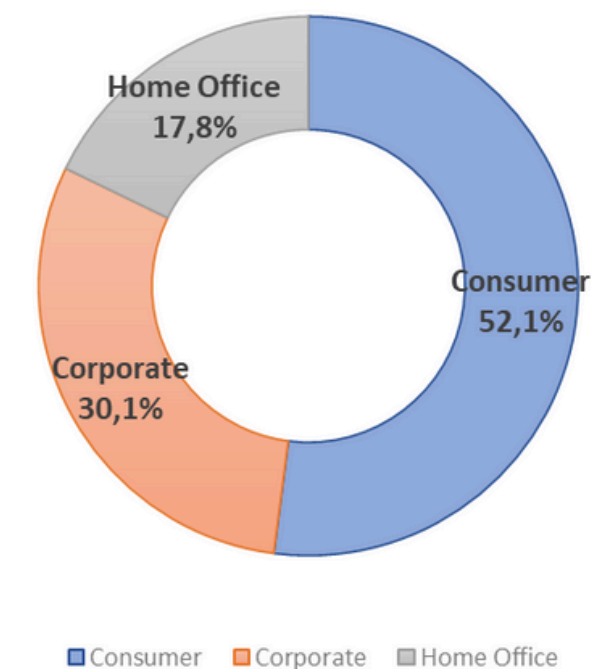
Insight

Fidelizar e incentivar os clientes do segmento **Consumer** para **aumentar o valor de suas compras** e maximizar a receita. Paralelamente, atrair mais clientes **Corporate**, que possuem um ticket médio mais alto.

Vendas por Segmento de Cliente (2015 a 2018)

Segmento de Cliente	Qtde. de Vendas	% Total de Vendas	Total Receita de Vendas	% Receita de Vendas	Ticket Médio
Consumer	5.101	52,1%	\$ 1.148.060,53	50,8%	\$ 225,07
Corporate	2.953	30,1%	\$ 688.494,07	30,4%	\$ 233,15
Home Office	1.746	17,8%	\$ 424.982,18	18,8%	\$ 243,40
Total	9.800	100,0%	\$ 2.261.536,78	100,0%	\$ 230,77

Qtde. de Vendas por Segmento de Cliente de 2015 a 2018



PN 5: Comportamento dos Melhores Clientes

- Clientes com alto valor de receita (ex: **Sean Miller**, com mais de US\$ 25K), geram uma maior **receita de vendas** que vários clientes mais frequentes.
- Os clientes que compram de maneira mais frequente **não são os que mais gastam** (ticket médio menor se comparado aos clientes com maior geração de receita)

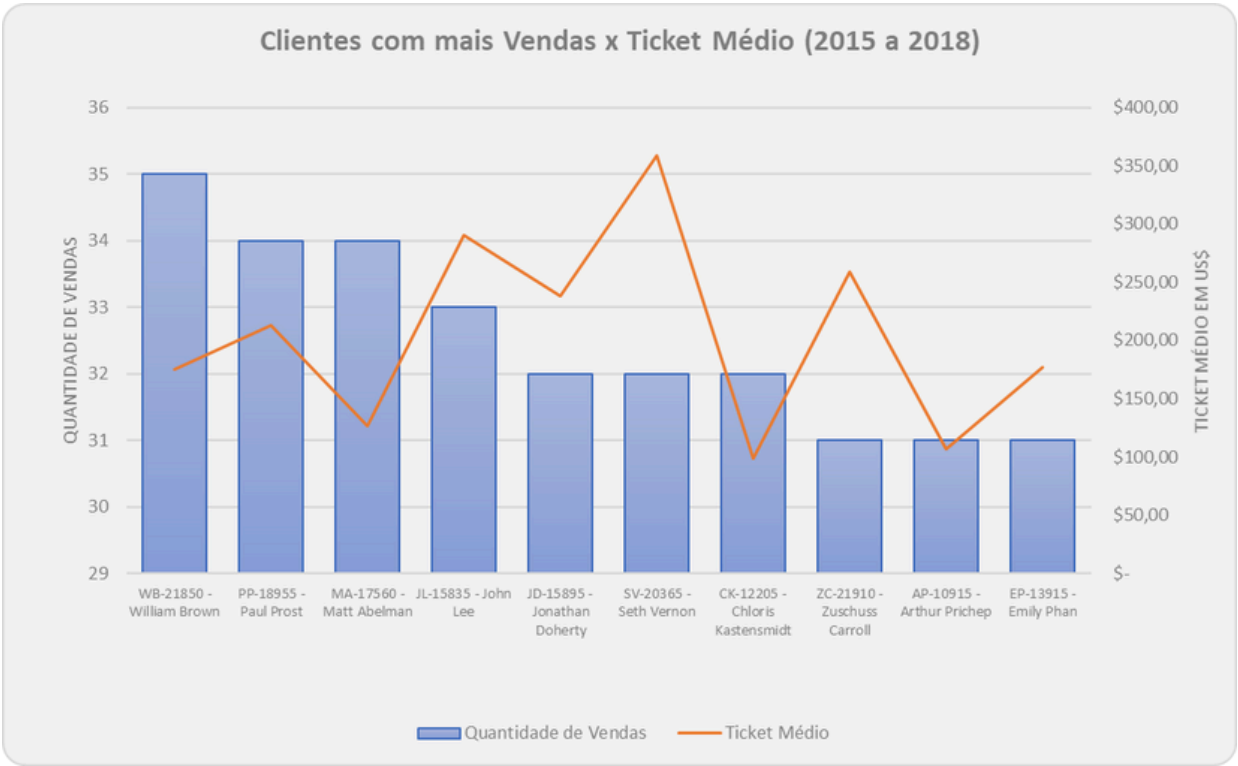
Insight

Reter os **clientes de alto valor** (de receita gerada) com **programas de benefícios exclusivos** e também **aumentar o valor de compra** dos clientes mais frequentes por meio de **programas de fidelidade por pontos**.

Clientes com maior Receita Gerada (2015 a 2018)

ID do Cliente	Nome do Cliente	Receita Gerada	% Receita Gerada	Quantidade de Vendas	% Quantidade de Vendas	Ticket Médio
SM-20320	Sean Miller	\$ 25.043,05	1,11%	15	0,15%	\$ 1.669,54
TC-20980	Tamara Chand	\$ 19.052,22	0,84%	12	0,12%	\$ 1.587,68
RB-19360	Raymond Buch	\$ 15.117,34	0,67%	18	0,18%	\$ 839,85
TA-21385	Tom Ashbrook	\$ 14.595,62	0,65%	10	0,10%	\$ 1.459,56
AB-10105	Adrian Barton	\$ 14.473,57	0,64%	20	0,20%	\$ 723,68
KL-16645	Ken Lonsdale	\$ 14.175,23	0,63%	29	0,30%	\$ 488,80
SC-20095	Sanjit Chand	\$ 14.142,33	0,63%	22	0,22%	\$ 642,83
HL-15040	Hunter Lopez	\$ 12.873,30	0,57%	11	0,11%	\$ 1.170,30
SE-20110	Sanjit Engle	\$ 12.209,44	0,54%	19	0,19%	\$ 642,60
CC-12370	Christopher Conant	\$ 12.129,07	0,54%	11	0,11%	\$ 1.102,64
Total Geral *		\$ 2.261.536,78	100,00%	9.800	100,00%	\$ 230,77

Clientes com mais Vendas x Ticket Médio (2015 a 2018)



PN 6: Sazonalidade das Vendas

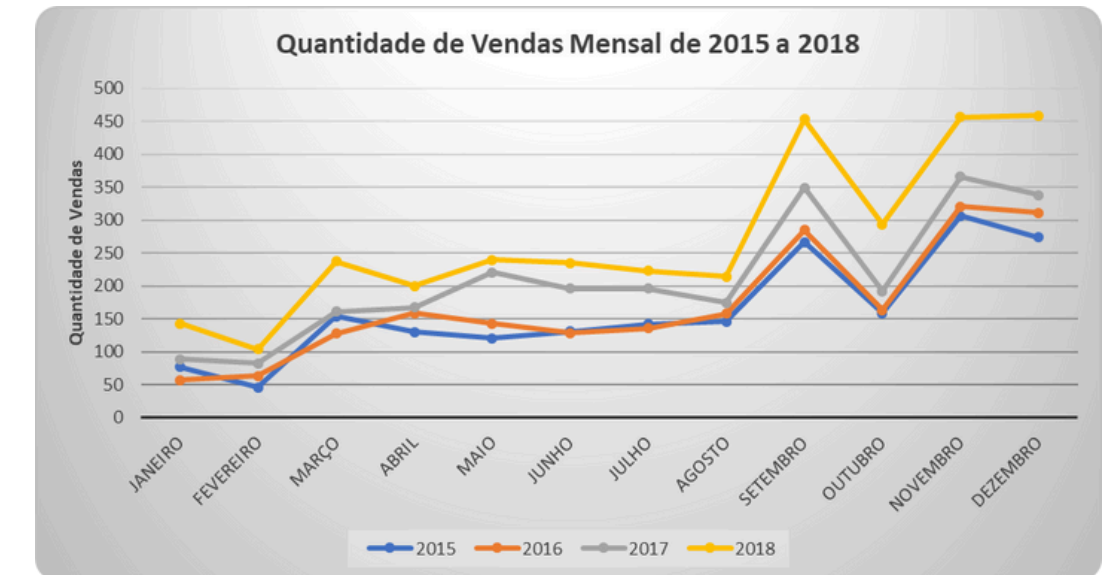
- Os meses de **novembro, dezembro** e **setembro** são os com **maior pico de vendas**, com **14,8%**, **14,1%** e **13,8%** do total entre 2015 e 2018.
- O **4º trimestre** responde por mais de $\frac{1}{3}$ (**37,1%**) do **total das vendas anuais** da empresa.

Insight

O **último trimestre** é a melhor época para as vendas da empresa. Por essa razão, é importante antecipar a operação: **aumentar o estoque** para este trimestre e **potencializar as campanhas de marketing** a partir de setembro para aproveitar a alta demanda nestes meses.

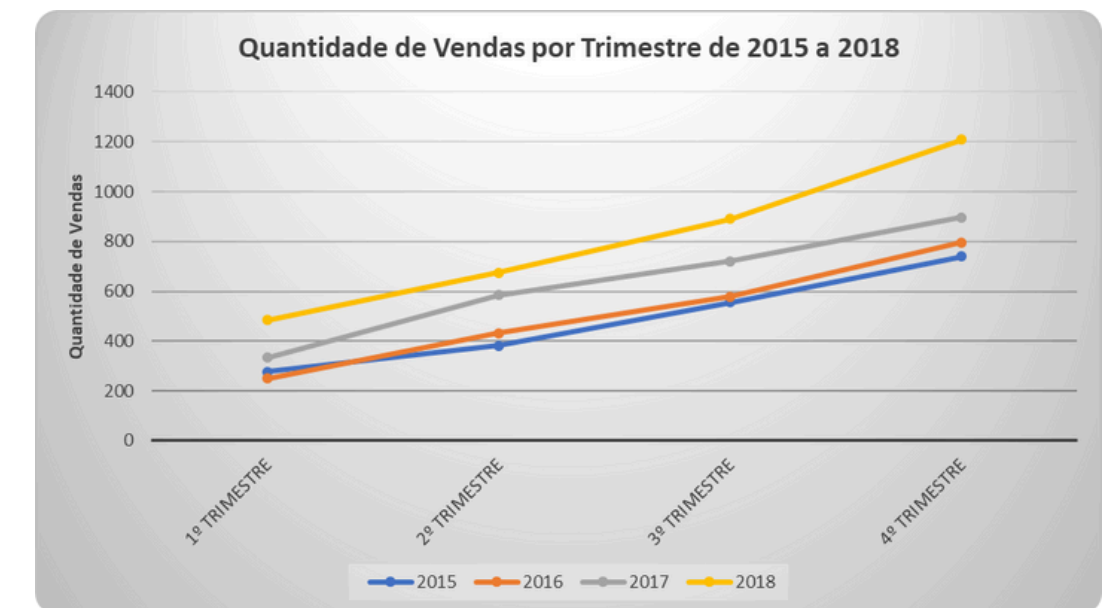
Quantidade de Vendas por Mês
(2015 - 2018)

	Total Qtde. de Vendas	Total %
Janeiro	366	3,7%
Fevereiro	297	3,0%
Março	680	6,9%
Abril	657	6,7%
Maio	725	7,4%
Junho	691	7,1%
Julho	697	7,1%
Agosto	693	7,1%
Setembro	1.354	13,8%
Outubro	809	8,3%
Novembro	1.449	14,8%
Dezembro	1.382	14,1%
Total Geral	9.800	100,0%



Vendas por Trimestre
(2015 - 2018)

	Total Qtde. de Vendas	Total %
1º Trimestre	1.343	13,7%
2º Trimestre	2.073	21,2%
3º Trimestre	2.744	28,0%
4º Trimestre	3.640	37,1%
Total Geral	9.800	100,0%



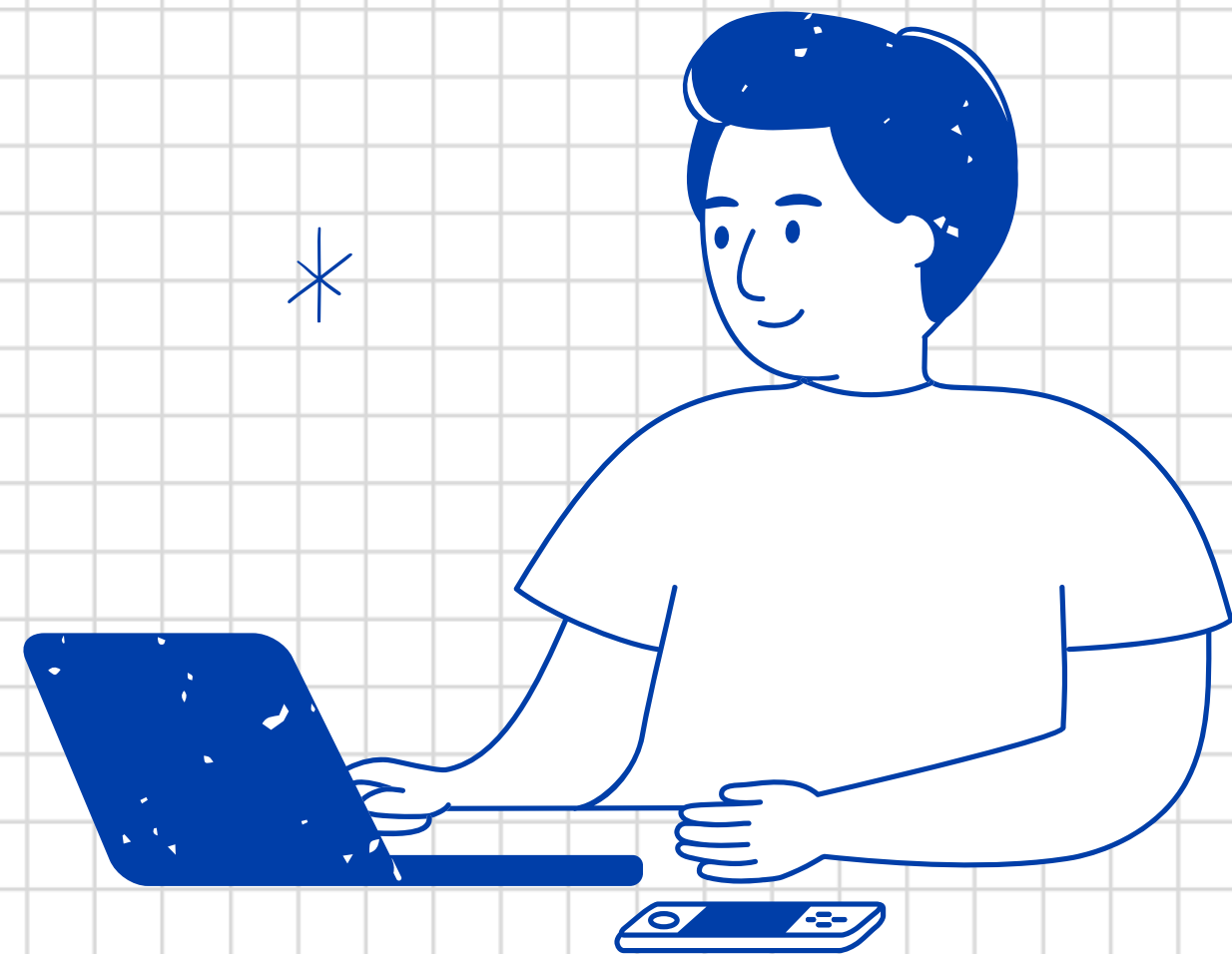
Conclusão e Próximos Desafios

Conclusão

- Esta análise revelou **padrões estratégicos** claros para orientar a equipe comercial: a concentração no **Oeste (West)**, o alto valor da **Tecnologia (Technology)**, a oportunidade no segmento **Consumer** e a sazonalidade previsível no **4º trimestre**.

Próximos desafios

- Criar dashboards usando Power BI para explorar os dados em tempo real e de maneira interativa
- Aprofundar os conceitos de estatística para potencializar as próximas análises.



Obrigado!